

Lista de Exercícios

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

Validação de Risco de CDB (Banco Master)

Contexto: Os órgãos de regulamentação financeira e auditorias internas precisam monitorar constantemente as taxas de juros oferecidas por instituições financeiras em Certificados de Depósito Bancário (CDBs).

Taxas excessivamente altas em relação ao teto regulatório do mercado costumam indicar captações agressivas de liquidez para cobrir problemas de caixa, exigindo intervenção imediata.

Objetivo: Escreva um algoritmo utilizando variáveis simples e estruturas condicionais compostas (se / senão ou if / else) para simular a análise de um fundo de investimento vinculado ao Banco Master.

Requisitos e Regras de Negócio:

1. O programa deve declarar e inicializar as seguintes **variáveis comuns**:
 - O nome do fundo analisado (ex: "Master Alpha Renda Fixa").
 - A taxa de juros oferecida pelo CDB (em %).
 - O teto regulatório permitido pelo mercado (fixado em 13.0%).
 - Uma variável lógica (falso por padrão) para indicar se a operação apresenta risco crítico.
2. O algoritmo deve exibir na tela os dados da operação (nome do fundo, taxa oferecida e o teto regulatório).
3. Utilizando uma estrutura condicional:
 - **Se** a taxa do CDB for **maior** que o teto regulatório, o programa deve emitir um alerta crítico informando que a taxa é incompatível e alterar a variável de risco para verdadeiro.
 - **Caso contrário (senao)**, deve informar que a taxa está dentro da normalidade regulatória e manter a variável de risco como falso.
4. Ao final, com base no estado da variável de risco, o programa deve emitir o parecer definitivo do auditor:
 - Se houver risco: "Parecer do Auditor: Ativo bloqueado para novas emissões."
 - Se estiver regular: "Parecer do Auditor: Ativo liberado para comercialização."
5. Suba seu algoritmo para o GitHub com o nome do repo: algoritmo-if-else-banco-master

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

Exemplo possível de saída do seu Algoritmo:

```
=== SISTEMA DE AUDITORIA: ANÁLISE DE CDB ===
```

```
Digite o nome do fundo de investimento: Master CDB
```

```
Digite a taxa de juros oferecida pelo CDB (%): 30
```

```
-----  
RELATÓRIO PRELIMINAR:
```

```
Fundo Analisado: Master CDB
```

```
Taxa Oferecida: 30.0%
```

```
Teto Regulatório Permitido: 13.0%
```

```
[ALERTA CRÍTICO] A taxa do CDB está acima do teto regulatório!
```

```
Motivo: Captação agressiva para atrair liquidez de forma artificial.
```

```
-----  
Parecer do Auditor: Ativo bloqueado para novas emissões.
```

```
Programa finalizado. Tempo de execução: 10201 milissegundos
```